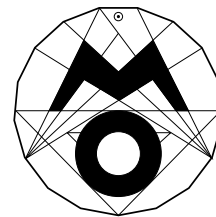


第64届数学奥林匹克 第二轮（地区轮）

题目

© 2024 年德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

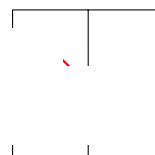
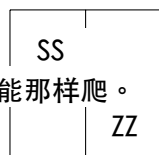


提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

640321 蜗牛

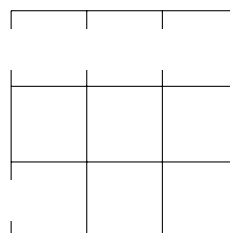
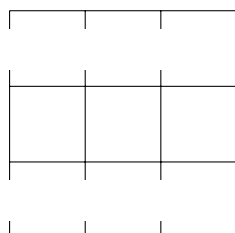
一只蜗牛总是从一个格子爬到相邻的下一个格子。
它总是从起点格S爬到终点格Z。

蜗牛可以这样爬，但不能那样爬。

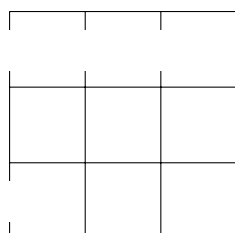
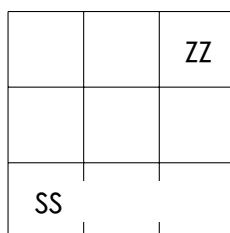


注意：蜗牛每个格子只能经过一次。

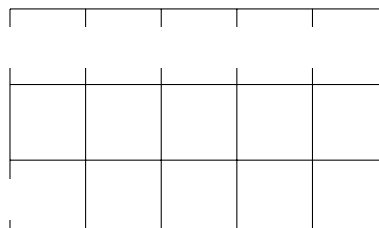
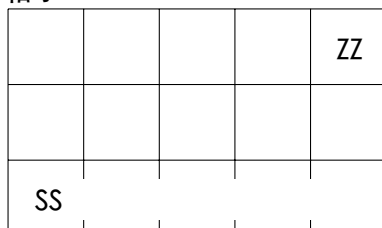
- a) 蜗牛沿最短路线从起点爬到终点。画出三条不同的路线。



- b) 现在蜗牛从起点到终点，要经过所有格子。写出两条路线。



- c) 找出四条路线，使蜗牛从起点到终点，并且经过所有格子。



下一页继续！

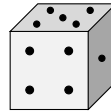
				ZZ
SS				

640322 钱数

Eric 有很多1分、2分和5分的硬币。

- 他每次正好拿4枚硬币。20分以内有哪些钱数他不能拼出来？
- 现在他拿7枚硬币拼出27分。他可以拿哪些硬币？
- 他能用7枚硬币拼出36分吗？请写出一个答案，或者说明为什么不可能。

640323 粘在一起的骰子



Jannes 把两个骰子点数相同的两个面粘在一起。

- Jannes 把两个骰子的2点面粘在一起。这个“双骰子”一共能看见多少点？请计算并写下你的解题过程。
- 现在这个“双骰子”一共能看见30点。粘在一起的一个面上是多少点？写下你的解题过程。
- Jannes 能把两个骰子这样粘起来，使正好能看见33点吗？请说明你的判断理由。

640324 单位计算

补全缺少的信息。

有一道题无法解答，请找出来并打叉。

- $2\text{ cm } 5\text{ mm} = \text{ cm}$
- 1米的一半的一半是 cm。
- 从10:13到11:07经过多少分钟？分钟
- 27分钟后是8:13。现在是几点？
- 1袋数学粉要1.99欧元。Louise 买4袋。
她需要付多少钱？欧元
- $23\text{ kg } \text{分} = 11\text{ 欧元}$
- Vinzent 买5颗每颗76分的糖，又买3颗每颗52分的糖。
Vinzent 需要付多少钱？欧元
- 四天有多少小时？小时

下一页继续！

640325 三角形

灰色三角形三个角上的数相加，得到三角形中的数。同时，数字1、2、3、4、5、6、7、8在每个图中都恰好出现一次。请填入缺少的数字。

a) b)

